Ziehen ohne Zurücklegen

Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht

Ergebnisse aufzählen ●○●○○

1. Acht Stühle stehen in einer Reihe. Es gibt fünf Möglichkeiten, vier Stühle so auszuwählen, dass zwischen je zwei ausgewählten mindestens ein weiterer Stuhl steht.

GK ’24 A1.3a

a) Gib diese fünf Möglichkeiten an. ~~TR~~

GK ’24 A1.3b

b) Vier Freunde setzen sich so, dass zwischen je zweien mindestens ein Stuhl frei bleibt. Berechne die Anzahl der Möglichkeiten. ~~TR~~

GK ’26 A1.3b

2. Eine Münze wird fünfmal geworfen; die Ergebnisse sind Abfolgen von Z (Zahl) und W (Wappen). A: höchstens einmal Zahl; B: bei den letzten beiden Würfen mindestens einmal Zahl. Gib alle Ergebnisse an, bei denen weder A noch B eintritt. ~~TR~~

Wahrscheinlichkeit gesucht ○●○●●

GK ’25 A1.6a

3. Eine Schwimmgruppe hat 16 Kinder; 6 von ihnen haben das Abzeichen Bronze. Zwei Kinder werden zufällig ausgewählt. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass beide das Abzeichen Bronze haben. ~~TR~~

1: a) Stühle (1, 3, 5, 7), (1, 3, 5, 8), (1, 3, 6, 8), (1, 4, 6, 8), (2, 4, 6, 8); b) 120 | 2: ZZZWW, ZZWWW, ZWZWW, WZZWW | 3: $\frac{1}{8}$

GK '23 B4.1g **4.** An einer Fortbildung nehmen 24 Lehrkräfte teil, davon 14 Frauen. Für eine Präsentation werden 5 von ihnen zufällig ausgewählt. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass alle Ausgewählten Frauen sind.

GK '22 A1.6a **5.** In einer Urne liegen drei rote und zwei grüne Kugeln. Drei Kugeln werden ohne Zurücklegen gezogen. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine gezogene Kugel grün ist. ~~TR~~

GK '23 A1.6b **6.** In einer Urne liegen vier rote und zwei weiße Kugeln. Drei Kugeln werden nacheinander ohne Zurücklegen gezogen. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass mehr rote als weiße Kugeln gezogen werden. ~~TR~~

GK '23 B4.1h **7.** Angaben wie in Nr. 4. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass weniger als zwei Frauen ausgewählt werden.

GK '22 A1.6b **8.** Angaben wie in Nr. 5. Eine Kugel wird entfernt. Danach ist die Wahrscheinlichkeit, beim Ziehen von zwei Kugeln ohne Zurücklegen zwei verschiedene Farben zu erhalten, $\frac{2}{3}$. Entscheide, ob die entfernte Kugel rot oder grün ist, und begründe. ~~TR~~

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
A1.3b	A1.6a	A1.3a A1.3b	A1.6b B4.1g B4.1h	A1.6a A1.6b	A1.7b	A1.5a	A1.4c B4.2f	B3.1a	B3.1a B3.1b

Vorher: Baumdiagramm
▸ Ziehen ohne Zurücklegen
Weiter: Vierfeldertafel · Bedingte Wahrscheinlichkeit

4: 0,047 | 5: $\frac{9}{10}$ | 6: $\frac{4}{5}$ | 7: 0,075 | 8: rote Kugel entfernt